

Implementace návrhového vzoru Bridge v aplikaci pro přehrávání médií

Implementujte základní aplikaci pro přehrávání médií pomocí návrhového vzoru **Bridge**. Tento vzor vám umožní flexibilně kombinovat různé **typy médií** (například hudba a video) s různými **přehrávači médií** (například MP3 a MP4). Cílem tohoto přístupu je oddělit logiku přehrávačů od typů médií, což zjednoduší budoucí rozšiřování aplikace o nové typy médií nebo formáty.

Cíle úkolu

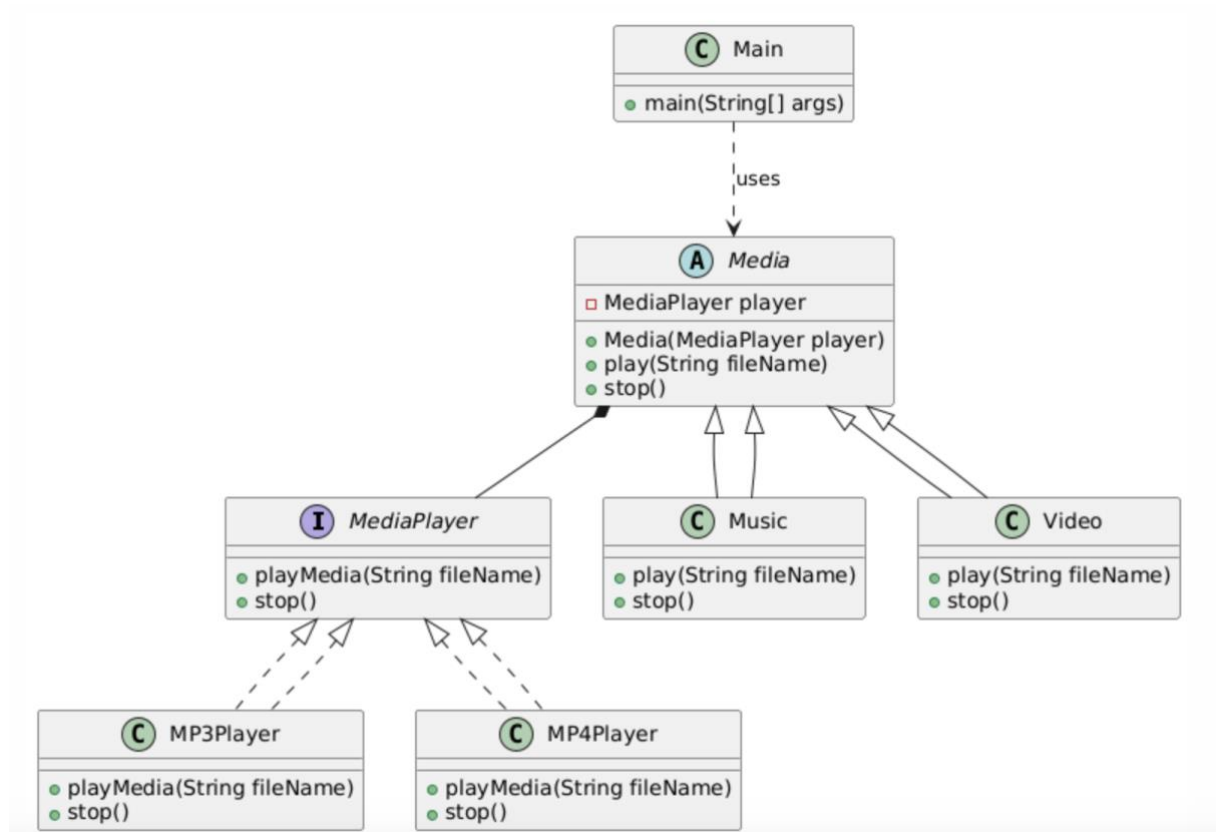
1. **Naučit se aplikovat návrhový vzor Bridge** pro oddělení abstrakce a implementace.
2. **Implementovat rozhraní a abstraktní třídy** pro flexibilní spojení mezi přehrávači a typy médií.
3. **Vytvořit přehlednou a rozšiřitelnou strukturu kódu**, která umožní snadné přidávání nových formátů a typů médií.

Zadání

Na základě diagramu tříd UML, který máte k dispozici, vytvořte následující strukturu:

1. **Rozhraní MediaPlayer**
 - Definujte rozhraní MediaPlayer s metodami playMedia(String fileName) a stop().
2. **Třídy přehrávačů**
 - Implementujte třídy MP3Player a MP4Player, které budou implementovat MediaPlayer a obsahovat vlastní logiku pro metody playMedia a stop.
3. **Abstraktní třída Media**
 - Vytvořte abstraktní třídu Media, která obsahuje referenci na MediaPlayer a definuje abstraktní metodu play(String fileName) a metodu stop.
4. **Třídy médií**
 - Vytvořte třídy Music a Video, které dědí Media a implementují vlastní logiku pro metodu play.
5. **Testovací třída Main**
 - Vytvořte třídu Main, ve které vyzkoušíte propojení různých kombinací přehrávačů a médií podle příkladu v zadání.

Po dokončení úkolu by aplikace měla umožňovat jednoduché přehrání a zastavení různých typů médií s různými přehrávači. Tento přístup vám ukáže, jak lze efektivně využít návrhový vzor Bridge pro dosažení flexibilní a dobře strukturované aplikace.



```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // Přehrání a zastavení hudby ve formátu MP3
        Media musicMP3 = new Music(new MP3Player());
        musicMP3.play(fileName: "song.mp3");
        musicMP3.stop();

        // Přehrání a zastavení videa ve formátu MP4
        Media videoMP4 = new Video(new MP4Player());
        videoMP4.play(fileName: "movie.mp4");
        videoMP4.stop();
    }
}
```